10.4 கரைசல்கள்

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தூய பொருள்கள் சேர்ந்த ஒருபடித்தான கலவையே கரைசல் ஆகும். ஒரு கரைசலில் எந்தப் பொருள் குறைந்த அளவு (நிறையில்) உள்ளதோ அது கரைபொருளெனவும், எந்தப் பொருள் அதிக அளவு நிறையில் உள்ளதோ அது கரைப்பான் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

கரைசல் என்பதனைக் கீழ்வருமாறு குறிப்பிடலாம்.

கரைபொருள் + கரைப்பான் ⟶ கரைசல்

எடுத்துக்காட்டு: உப்பு + நீர் ⟶ உப்புக் கரைசல்

10.4.1 கலவையின் வகைகள்

கரைசலில் உள்ள கரைப்பொருள் துகள்களின் அளவைப் பொறுத்து, கரைசல்கள் மூன்று வகைப்படும். அவ் வகைப்பாட்டினை ஒரு செயல்பாட்டின் மூலம் நாம் அறிவோம்.

செயல்பாடு 5

சமையலறைக்குச் சென்று சர்க்கரை, ஸ்டார்ச் மற்றும் கோதுமை மாவு ஆகியவற்றை எடுத்துக் கொள்ளவும். ஒவ்வொரு கண்ணாடிக் குப்பியிலுள்ளதை ஒரு தேக்கரண்டி அளவு எடுத்து தனித்தனியாக நீர் உள்ள வெவ்வேறு கண்ணாடிக் குவளைகளில் சேர்த்து நன்றாகக் கலக்கவும். பத்து நிமிடங்கள் அவற்றை தனியாக வைக்கவும். நீ கண்டறிவது என்ன?



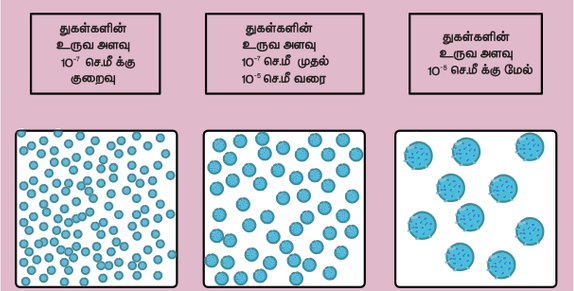
சர்க்கரைக் கரைசலை உற்று நோக்கினால், அது தெளிவான கரைசலாக இருப்பதைக் காணமுடியும். மேலும் அக்கரைசலின் துகள்கள் படிவதில்லை. இக்கரைசல் உண்மைக் கரைசல் எனப்படுகிறது.

ஸ்டார்ச் மற்றும் நீர்க் கலவையை எடுத்துக்கொண்டால், அது மேகம் போன்று தோன்றும். இவ்வகையான கரைசல் கூழ்மக்கரைசல் எனப்படுகிறது.

கோதுமை மாவை நீரில் கலக்கும்போது, தொடக்கத்தில் கலங்கலான கலவை உருவாகிறது. சிறிது நேரத்திற்குப் பின் அதன் நுண்ணிய துகள்கள் அடியில் படிகின்றன. இக்கரைசல் தொங்கல் எனப்படுகிறது.

உண்மைக் கரைசல்கள், தொங்கல்கள் மற்றும் கூழ்மங்கள் ஆகியவற்றிற்கிடையே உள்ள வேறுபாடுகள் என்ன?

முக்கியமான வேறுபாடு அவற்றின் துகள்களின் உருவ அளவு ஆகும். அவற்றின் உருவ அளவை மாற்றுவதன் மூலம், இக்கரைசல்கள் ஒன்றை மற்றொன்றாக மாற்றுவதும் சாத்தியமாகும்.



தொங்கல், கூழ்மக்கரைசல் மற்றும் உண்மைக் கரைசலுக்கிடையான வேறுபாடு

பண்பு	தொங்கல்	கூழ்மக்கரைசல்	உண்மைக் கரைசல்
துகளின் உருவ அளவு	>100nm	1 லிருந்து 100nm	<1nm
வடிகட்டி பிரித்தல்	இயலும்	இயலாது	இயலாது
துகள்கள் படிதல்	தானாகவே படியும்	மைய விலக்கம் செய்தால் படியும்	படியாது
தோற்றம்	ஒளி உட்புகாதது	பகுதி ஒளி ஊடுருவக் கூடியது	ஒளி ஊடுறுவக் கூடியது
ஒளியை சிதறடித்தல்	ஒளி உட்புகாது	சிதறடிக்கும்	சிதறடிக்காது
துகள்கள் விரவுதல்	விரவுவதில்லை	மெதுவாக விரவுகிறது	வேகமாக விரவுகிறது
பிரௌனியன் இயக்கம்	நடைபெறலாம்	நடைபெறுகிறது	நடைபெறாது
தன்மை	பலபடித்தானவை	பலபடித்தானவை	ஒருபடிபத்தானவை

IX_SCI_TM_Unit-10_CHE.indd 121 05-03-2020 14:53:18